

ZADANIE 1

Wyznaczanie składu mieszaniny kwasów dihydroksybenzoesowych

W tabeli 1 zestawiono wartości ujemnych logarytmów stałych dysocjacji wybranych kwasów dihydroksybenzoesowych.

Tabela 1.

Nazwa kwasu	Skrót nazwy	Wartość pK_a
2,5-dihydroksybenzoesowy	2,5-DHBA	2,97
3,4-dihydroksybenzoesowy	3,4-DHBA	4,48
3,5-dihydroksybenzoesowy	3,5-DHBA	4,04

Przygotowano roztwór **1** przez rozpuszczenie 15,41 g kwasu 3,4-DHBA oraz 15,41 g kwasu 3,5-DHBA w wodzie i dopełnienie objętości do 1000 cm³.

Roztwór **2** zawierał 30,80 g mieszaniny kwasu 3,4-DHBA oraz kwasu 3,5-DHBA (o nieznanym stosunku zawartości obu składników) rozpuszczonej w wodzie i dopełnionej do objętości 1000 cm³. Zmierzona wartość pH tego roztworu wynosiła 2,40.

Można przyjąć, że dokładność pomiaru pH przy pomocy pehametru wynosi $\pm 0,02$ jednostki pH.

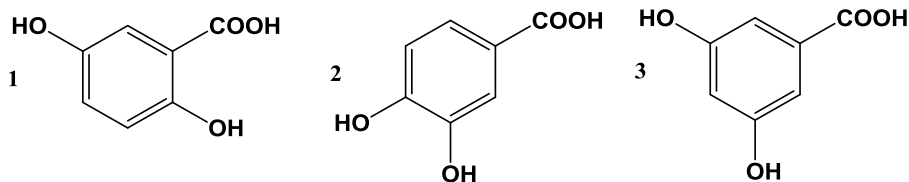
Polecenia:

- (5 pkt.) Narysuj wzory strukturalne kwasów dihydroksybenzoesowych wymienionych w Tabeli 1 i wyjaśnij dlaczego stała dysocjacji 2,5-DHBA jest o ponad rząd wielkości większa od stałych dysocjacji 3,4-DHBA i 3,5-DHBA.
- (3 pkt.) Wyprowadź ogólne równanie opisujące stężenie jonów H^+ dla mieszaniny dwóch słabych kwasów jednoprotonowych (HA i HB) o różnych stężeniach (c_1 i c_2) stosując przybliżenia odpowiednie dla roztworu 1.
- (2 pkt.) Oblicz $[H^+]$ oraz pH dla roztworu **1**.
- (4 pkt.) Oblicz, jakie były masy każdego z kwasów oraz jaki był stosunek stężeń kwasów w wyjściowej próbce (w roztworze **2**) dla podanej wartości (I) pH = 2,40.
- (6 pkt.) Dodatkowo, oblicz te same wartości (masy każdego z kwasów, stosunek stężeń kwasów), przyjmując że zmierzona wartość pH była obciążona błędem i została odczytana jako: (II) 2,38 oraz (III) 2,42. Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnij wniosek dotyczący dokładności wyznaczenia składu mieszaniny kwasów.

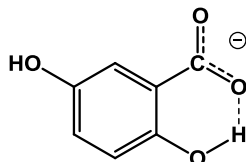
Przyjmij następujące wartości mas molowych: C – 12,01; O – 16,00; H – 1,008 g/mol

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.



Dla kwasu 2,5-DHBA anion jest stabilizowany przez wiązanie wodorowe pomiędzy grupą $-\text{OH}$ w pozycji 2 i anionem karboksylanowym:



Stabilizacja produktu dysocjacji powoduje przesunięcie równowagi reakcji w prawo (w stosunku do związku w którym nie ma grupy $-\text{OH}$ w pozycji 2) i w efekcie zwiększoną dysocjację tego związku, czyli jego większą kwasowość. Dla kwasów 3,4-DHBA i 3,5-DHBA grupy $-\text{OH}$ są zbyt daleko, aby doszło do stabilizacji anionu.

b. Stałe dysocjacji słabych kwasów HA i HB oraz iloczyn jonowy wody opisują wzory:

$$K_a(\text{HA}) = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]} \quad K_a(\text{HB}) = \frac{[\text{H}^+][\text{B}^-]}{[\text{HB}]} \quad K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$$

W mieszaniu tych kwasów $[\text{H}^+] = [\text{H}^+]_1 + [\text{H}^+]_2 + K_w/[\text{H}^+]$ gdzie $[\text{H}^+]_1 = [\text{A}^-]$ i $[\text{H}^+]_2 = [\text{B}^-]$. Zakładając z dobrym przybliżeniem, że $[\text{HA}] = c_1$, $[\text{HB}] = c_2$ dostajemy:

$$[\text{H}^+] = [\text{A}^-] + [\text{B}^-] + \frac{K_w}{[\text{H}^+]} = \frac{K_a(\text{HA})c_1}{[\text{H}^+]} + \frac{K_a(\text{HB})c_2}{[\text{H}^+]} + \frac{K_w}{[\text{H}^+]}$$

Po przekształceniach:

$$[\text{H}^+]^2 = K_a(\text{HA})c_1 + K_a(\text{HB})c_2 + K_w$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{K_a(\text{HA})c_1 + K_a(\text{HB})c_2 + K_w}$$

Dla roztworu **1** można zauważyć, że człony $K_a(\text{HA})c_1$ oraz $K_a(\text{HB})c_2$ są wielokrotnie większe od K_w co oznacza, że trzeci człon w równaniu opisującym stężenie jonów H^+ można pominąć.

Przepisując dostajemy: $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a(\text{HA})c_1 + K_a(\text{HB})c_2 + K_w} \approx [\text{H}^+] = \sqrt{K_a(\text{HA})c_1 + K_a(\text{HB})c_2}$

c. Stosując zależność wyprowadzoną w poleceniu **b.** do roztworu **1** przyjmujemy, że wzór HA oraz indeks 1 odnoszą się do kwasu 3,4-DHBA a wzór HB oraz indeks 2, do kwasu 3,5-DHBA.

Ponieważ stężenie $c = \frac{m}{M \times V}$, otrzymujemy: $[\text{H}^+] = \sqrt{K_a(\text{HA}) \frac{m_{\text{HA}}}{M_{\text{HA}} \times V} + K_a(\text{HB}) \frac{m_{\text{HB}}}{M_{\text{HB}} \times V}}$

gdzie M i m to masa molowa i masa kwasu opisanego indeksem dolnym.

Po podstawieniu odpowiednich wartości:

$$[H^+] = \sqrt{10^{-4,48} \frac{15,41}{154,12 \times 1} + 10^{-4,04} \frac{15,41}{154,12 \times 1}} = \sqrt{10^{-5,48} + 10^{-5,04}} = \sqrt{10^{-4,91}} = 3,6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$$

Stąd $pH = 2,45$

- d.** Roztwór **2** ma identyczny jakościowy skład chemiczny jak roztwór **1**, więc do jego opisu możemy zastosować równanie z polecenia **b.**:

$$[H^+] = \sqrt{K_a(HA)c_1 + K_a(HB)c_2}$$

Po podstawieniu $c = \frac{m}{M \times V}$ i przekształceniu, otrzymujemy wyrażenie:

$$[H^+]^2 = K_a(HA) \frac{m_{HA}}{V \times M_{HA}} + K_a(HB) \frac{m_{HB}}{V \times M_{HB}},$$

a z treści zadania wynika, że: $m_{HA} + m_{HB} = 30,80$

Podstawiając $m_{HA} = 30,80 - m_{HB}$ i $M = M_{HA} = M_{HB}$, po przekształceniach dostajemy:

$$m_{HB} = \frac{[H^+]^2 \times M \times V - 30,80 \times K_a(HA)}{K_a(HB) - K_a(HA)}$$

(I) Dla $pH = 2,40$: $m_{HB} = 24,49 \text{ g}$ $m_{HA} = 30,80 - m_{HB} = 6,31 \text{ g}$

Ponieważ masy molowe tych kwasów są identyczne ($M_{HA} = M_{HB}$) to stosunek stężeń c_1/c_2 jest identyczny jak stosunek mas $m_{HA}/m_{HB} = 0,26$.

- e.** (II) Dla $pH = 2,38$, po analogicznych obliczeniach:

$$m_{HB} = 28,55 \text{ g} \quad m_{HA} = 30,8 - m_{HB} = 2,25 \text{ g} \quad m_{HA}/m_{HB} = c_1/c_2 = 0,08$$

$$\text{(III) Dla } pH = 2,42: m_{HB} = 20,79 \text{ g} \quad m_{HA} = 30,8 - m_{HB} = 10,01 \text{ g} \quad m_{HA}/m_{HB} = c_1/c_2 = 0,48$$

Wniosek: Określenie stosunku stężenia kwasów w roztworze **2** praktycznie nie jest możliwe na podstawie pomiaru pH próbki: zakładając podaną dokładność pomiaru wartości pH wyznaczony stosunek mas / stężeń zawiera się w bardzo szerokim zakresie pomiędzy 0,08 a 0,48.

Punktacja:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Za narysowanie wzorów każdego z trzech związków 1, 2, 3 | 3 × 1 pkt. = 3 pkt. |
| za wyjaśnienie stabilizacji anionu | 2 pkt. |
| b. Za wyprowadzenie wzoru na $[H^+]$ | 3 pkt. |
| c. Za obliczenie $[H^+]$ w roztworze 1 | 1 pkt. |
| za obliczenie pH roztworu 1 | 1 pkt. |
| d. Za obliczenie mas / stężeń kwasów dla $pH = 2,40$ | 3 pkt. |
| za obliczenie stosunku stężeń dla $pH = 2,40$ | 1 pkt. |
| e. Za obliczenie mas / stężeń kwasów dla $pH = 2,38$ | 1 pkt. |
| za obliczenie stosunku stężeń dla $pH = 2,38$ | 1 pkt. |
| za obliczenie mas / stężeń kwasów dla $pH = 2,42$ | 1 pkt. |
| za obliczenie stosunku stężeń dla $pH = 2,42$ | 1 pkt. |
| za wyjaśnienie czy i dlaczego nie można wyznaczyć stężeń | 2 pkt. |

RAZEM

20 pkt.